



Αναφορά μαθήματος
«Τεχνολογίες Εφαρμογών Ιστού»

ΛΕΥΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ - 2023120

Ιούνιος 2025



Εισαγωγή:

Η παρούσα εργασία αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του μαθήματος Τεχνολογίες Εφαρμογών Ιστού όπου ο σκοπός και ο στόχος είναι η δημιουργία ενός βασικού συστήματος επικοινωνίας χρηστών. Παρέχει λειτουργικότητα σύνδεσης εγγεγραμμένων χρηστών, αποστολής μηνυμάτων, δημιουργίας θεμάτων και αλλαγής κωδικού πρόσβασης.

Η εφαρμογή υλοποιεί **όλες τις απαιτήσεις** που ορίστηκαν στην εκφώνηση, και συγκεκριμένα περιλαμβάνει:

- Είσοδο και έξοδο χρηστών (Login / Logout)
- Δημιουργία νέου θέματος
- Αποστολή νέου μηνύματος
- Αλλαγή κωδικού πρόσβασης
- Εμφάνιση επιβεβαιωτικών μηνυμάτων
- Responsive σχεδιασμό και κοινή αισθητική σε όλες τις σελίδες
- Αποθήκευση όλων των δεδομένων σε βάση MySQL

Για την υλοποίηση χρησιμοποιήθηκαν οι εξής τεχνολογίες:

- **Java Servlets** για την επιχειρησιακή λογική
- **JSP** για τη δημιουργία των σελίδων
- **CSS** για την εμφάνιση και το responsive design
- **JavaScript** για δυναμική συμπεριφορά της διεπαφής (π.χ. εμφάνιση μηνυμάτων, toggle password)
- **MySQL βάση δεδομένων** για την αποθήκευση χρηστών, θεμάτων και μηνυμάτων
- **Sessions** για τον έλεγχο σύνδεσης
- **HTML και εικόνες** για τις φόρμες και το μενού

1. Είσοδος Χρήστη (index.jsp, LoginServlet & login.jsp):

Η αρχική σελίδα της εφαρμογής είναι το **index.jsp**, όπου εμφανίζεται ένα αισθητικά προσεγμένο περιβάλλον με φόντο εικόνας και δύο βασικές επιλογές για τον χρήστη:

- **Log in:** Οδηγεί στη φόρμα εισόδου για να γίνει έλεγχος στοιχείων.
- **Change Password:** Οδηγεί στη φόρμα αλλαγής κωδικού.

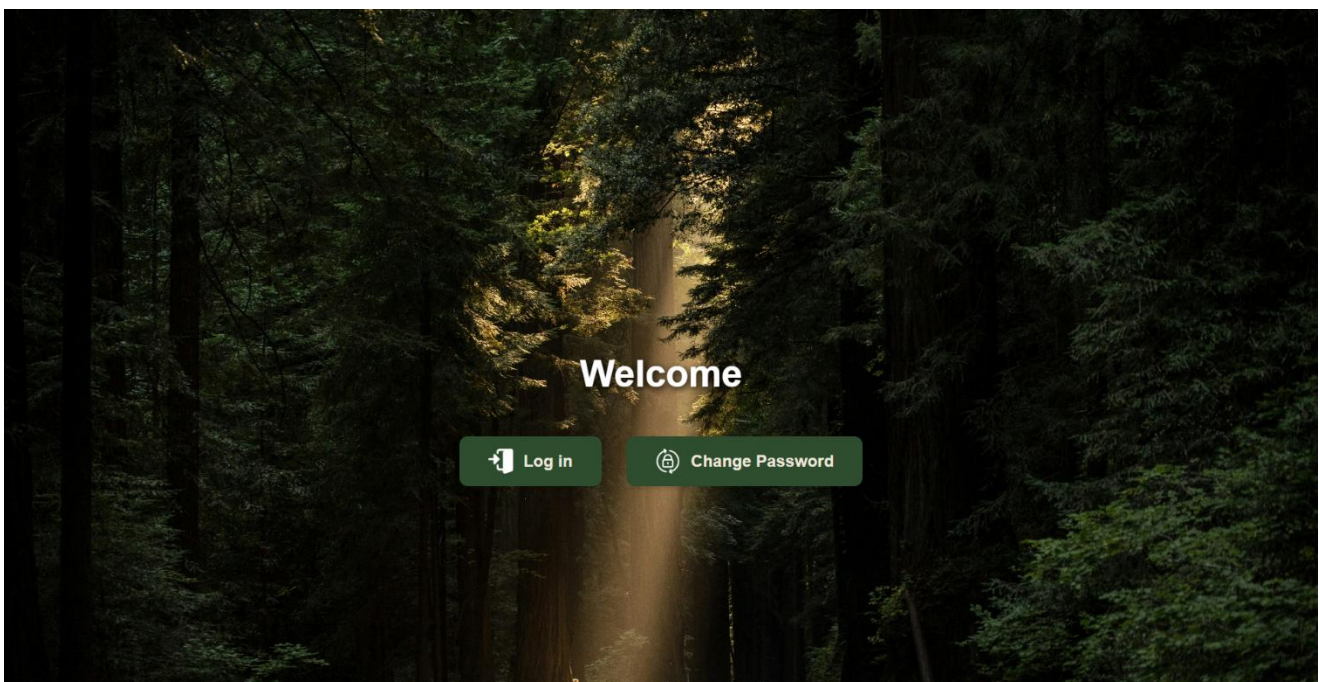
Όταν ο χρήστης επιλέξει το **Log in**, μεταφέρεται στη φόρμα σύνδεσης, εισάγει τα στοιχεία του και υποβάλλει τη φόρμα. Η φόρμα αυτή υποβάλλεται με τη **μέθοδο POST** για λόγους ασφάλειας. Η υποβολή κατευθύνεται στο **LoginServlet**, όπου πραγματοποιείται ο έλεγχος των στοιχείων., όπου:

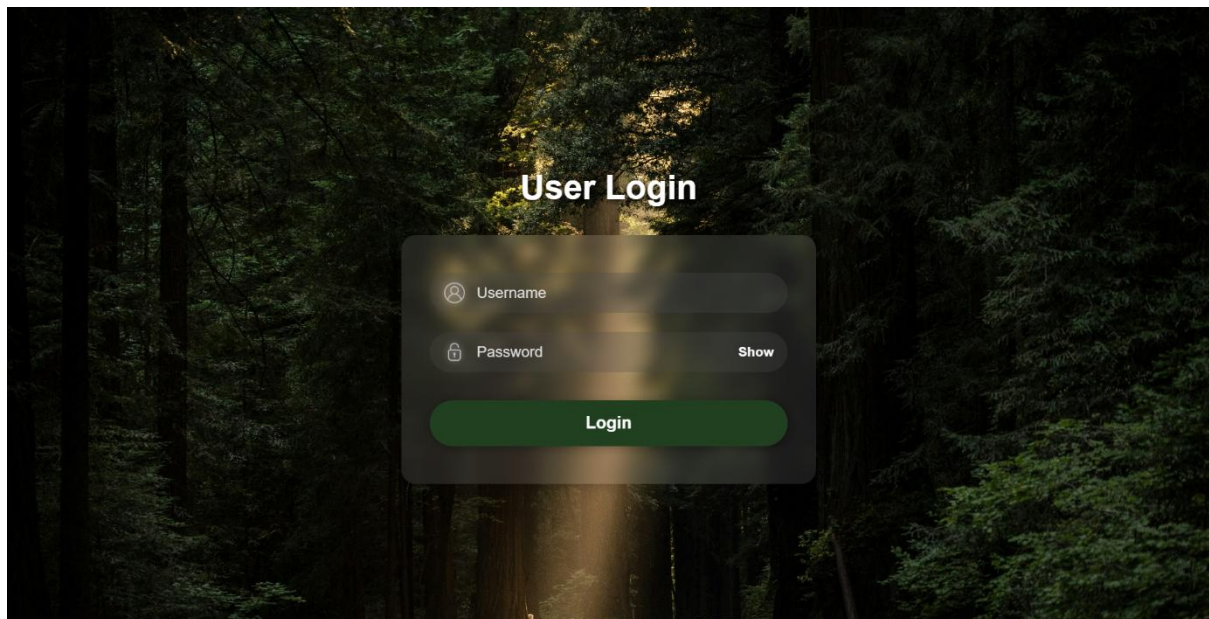
- Αν είναι **σωστά**, δημιουργείται HTTP session και ο χρήστης μεταφέρεται μέσω της login.jsp στο **main menu**.
- Αν είναι **λάθος**, εμφανίζεται μήνυμα λάθους στη login.jsp.

Η login.jsp εμφανίζει προσωρινά το αποτέλεσμα της προσπάθειας σύνδεσης (επιτυχία ή αποτυχία), και έπειτα κάνει αυτόματη προώθηση.

Η εφαρμογή χρησιμοποιεί **sessions** για τη διαχείριση της κατάστασης σύνδεσης. Όλες οι προστατευμένες σελίδες (π.χ. main_menu.jsp, new_message.jsp, κ.ά.) ελέγχουν αν υπάρχει καταχωρημένο user_id στο session. Αν δεν υπάρχει, ο χρήστης ανακατευθύνεται αυτόματα στη σελίδα εισόδου, χωρίς πρόσβαση στις λειτουργίες της εφαρμογής.

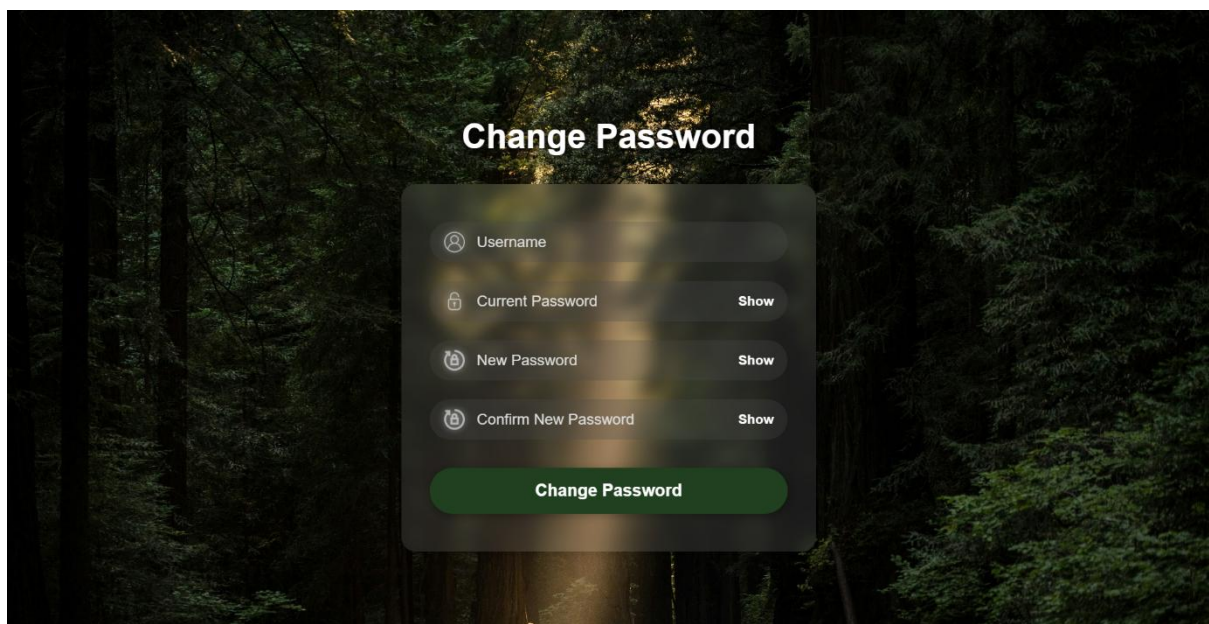
Η λειτουργία αυτή είναι η κύρια πύλη του συστήματος και διασφαλίζει ότι μόνο εξουσιοδοτημένοι χρήστες έχουν πρόσβαση στις υπόλοιπες δυνατότητες της εφαρμογής.





Μήνυμα Σφάλματος: Τα κόκκινα γράμματα στο κάτω μέρος

Incorrect username or password.

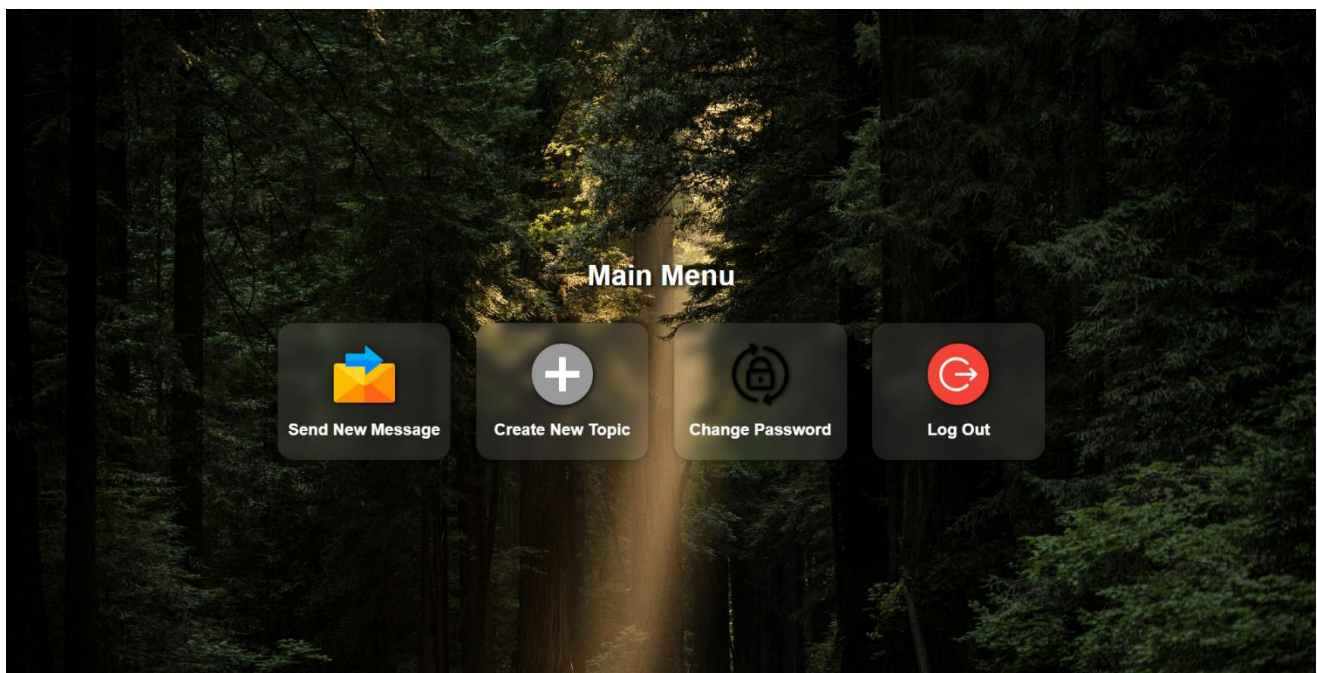


2.Κεντρικό Μενού (main_menu.jsp):

Αφού ο χρήστης συνδεθεί με επιτυχία, μεταφέρεται στη σελίδα **main_menu.jsp**, η οποία λειτουργεί ως το κεντρικό σημείο πλοήγησης στην εφαρμογή. Εκεί παρουσιάζονται τέσσερις βασικές επιλογές, καθεμία σε ξεχωριστό πλαίσιο με εικόνα και τίτλο:

1. **Send New Message**
2. **Create New Topic**
3. **Change Password**
4. **Log Out**

Επιπλέον, όταν ολοκληρώνεται κάποια ενέργεια (όπως send new message ή create new topic ή change password), εμφανίζεται ένα **μήνυμα επιτυχίας** στο κάτω μέρος της σελίδας, το οποίο **εξαφανίζεται αυτόματα με fade-out animation**, μέσω JavaScript.



3.Αποστολή Νέου Μηνύματος (new_message.jsp & NewMessageServlet):

Η λειτουργία **Send New Message** επιτρέπει στον χρήστη να στείλει μήνυμα μέσα σε ένα από τα διαθέσιμα θέματα συζήτησης. Η φόρμα αποστέλλεται με **μέθοδο POST** στο **NewMessageServlet**.

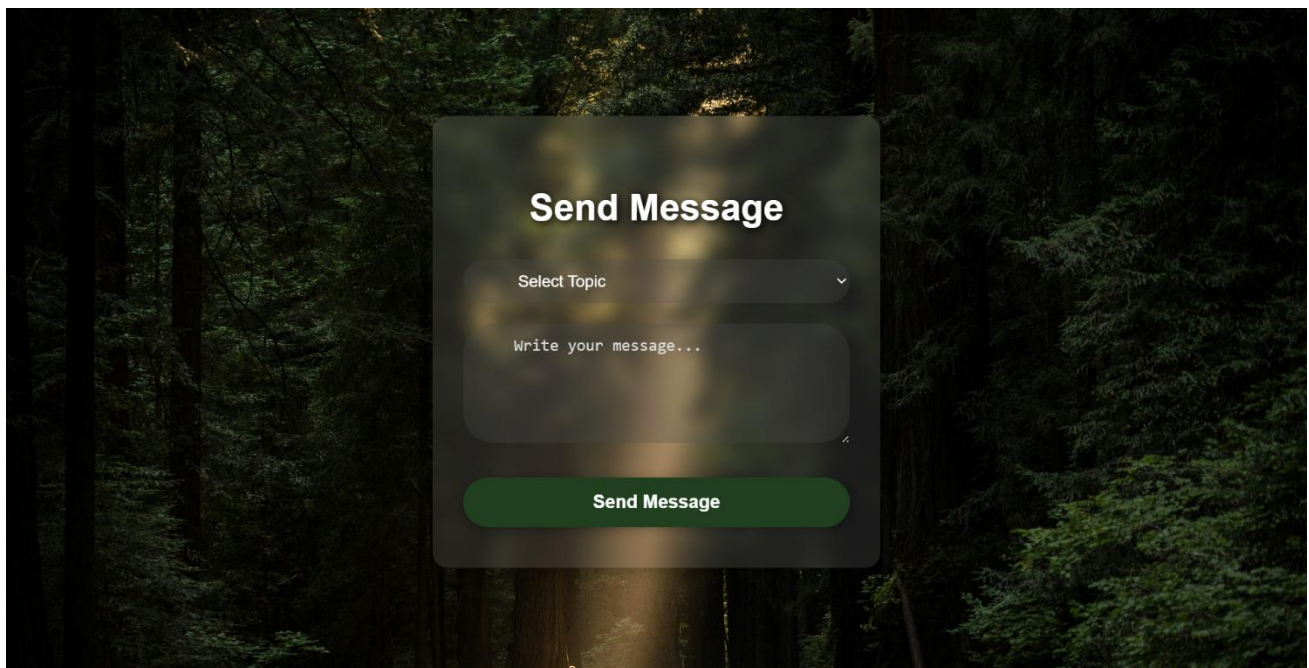
Ο χρήστης μεταφέρεται στη σελίδα **new_message.jsp**, η οποία περιλαμβάνει:

- Ένα **drop-down menu** (λίστα επιλογής) για να επιλέξει ένα από τα διαθέσιμα θέματα
- Ένα **πεδίο κειμένου** (textarea) για να γράψει το μήνυμα
- Ένα **κουμπί αποστολής** (Submit)

Κατά την υποβολή της φόρμας, τα στοιχεία αποστέλλονται στο **NewMessageServlet**, το οποίο:

- **Παίρνει τα δεδομένα** από τη φόρμα (topic_id, user_id, msg)
- **Καταχωρεί το μήνυμα** στη βάση δεδομένων με SQL INSERT INTO messages (...)
- **Επιστρέφει στο main_menu.jsp**
- **Εμφανίζει μήνυμα επιτυχίας**, στο κάτω μέρος της σελίδας

Το μήνυμα επιβεβαίωσης εξαφανίζεται αυτόματα με animation fade-out, μέσω JavaScript.





Επιτυχές Μήνυμα:



Μήνυμα Σφάλματος: Τα κόκκινα γράμματα στο κάτω μέρος



4. Δημιουργία Νέου Θέματος (**new_topic.jsp** & **NewTopicServlet**):

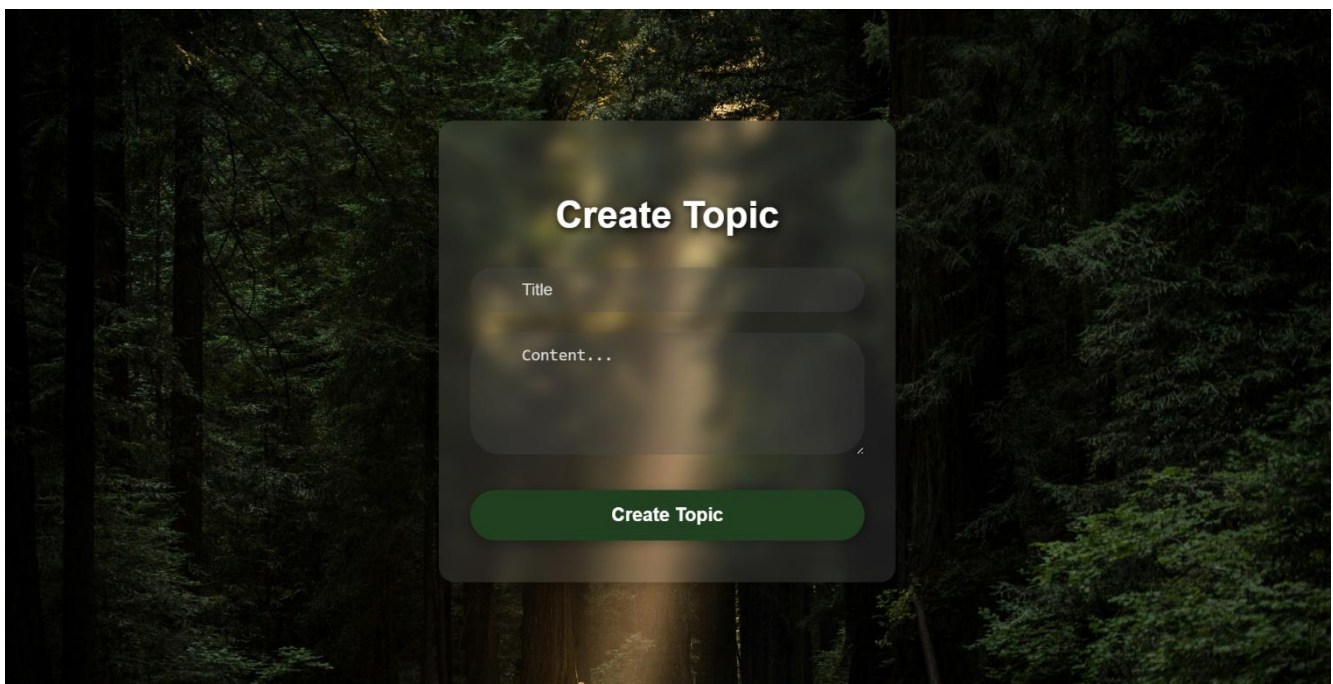
Η λειτουργία **Create New Topic** επιτρέπει στον χρήστη να δημιουργήσει ένα νέο θέμα συζήτησης, στο οποίο μπορούν στη συνέχεια να σταλούν μηνύματα από άλλους χρήστες. Η υποβολή της φόρμας γίνεται με τη **μέθοδο POST**, ώστε να καταχωρηθούν με ασφάλεια τα στοιχεία του θέματος στη βάση δεδομένων μέσω του **NewTopicServlet**.

Ο χρήστης μεταφέρεται στη σελίδα **new_topic.jsp**, η οποία περιλαμβάνει:

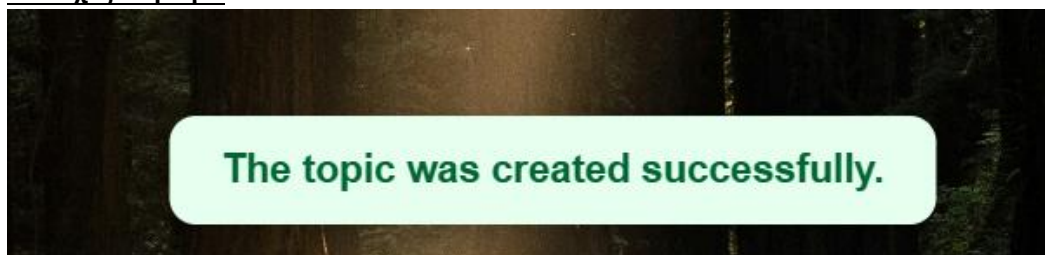
- Ένα πεδίο για την εισαγωγή του **τίτλου** του θέματος
- Ένα πεδίο **κειμένου** (content) για εισαγωγή περιγραφής ή περιεχομένου
- Ένα κουμπί **Create Topic** για την υποβολή της φόρμας

Κατά την υποβολή, τα δεδομένα αποστέλλονται στο **NewTopicServlet**, το οποίο:

- Διαβάζει τα στοιχεία της φόρμας (τίτλος και περιεχόμενο)
- Εκτελεί SQL INSERT στη βάση για να καταχωρηθεί το νέο θέμα
- Επιστρέφει στο **main_menu.jsp**
- Εμφανίζει επιβεβαιωτικό **μήνυμα επιτυχίας**, το οποίο εξαφανίζεται με JavaScript animation



Επιτυχές Μήνυμα:



5. Αλλαγή Κωδικού Πρόσβασης (`change_password.jsp` & `ChangePasswordServlet`):

Η λειτουργία **Change Password** επιτρέπει στον χρήστη να αλλάξει με ασφάλεια τον προσωπικό του κωδικό πρόσβασης. Η φόρμα υποβάλλεται με **μέθοδο POST** στο `ChangePasswordServlet`, καθώς περιέχει ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα (κωδικοί) και απαιτεί ασφαλή μετάδοση

Ο χρήστης μεταφέρεται στη σελίδα `change_password.jsp`, η οποία περιλαμβάνει:

- Πεδίο για το **username**
- Πεδίο για τον **τρέχοντα κωδικό**
- Πεδίο για τον **νέο κωδικό**
- Πεδίο για **επιβεβαίωση του νέου κωδικού**
- Κουμπί **Change Password**

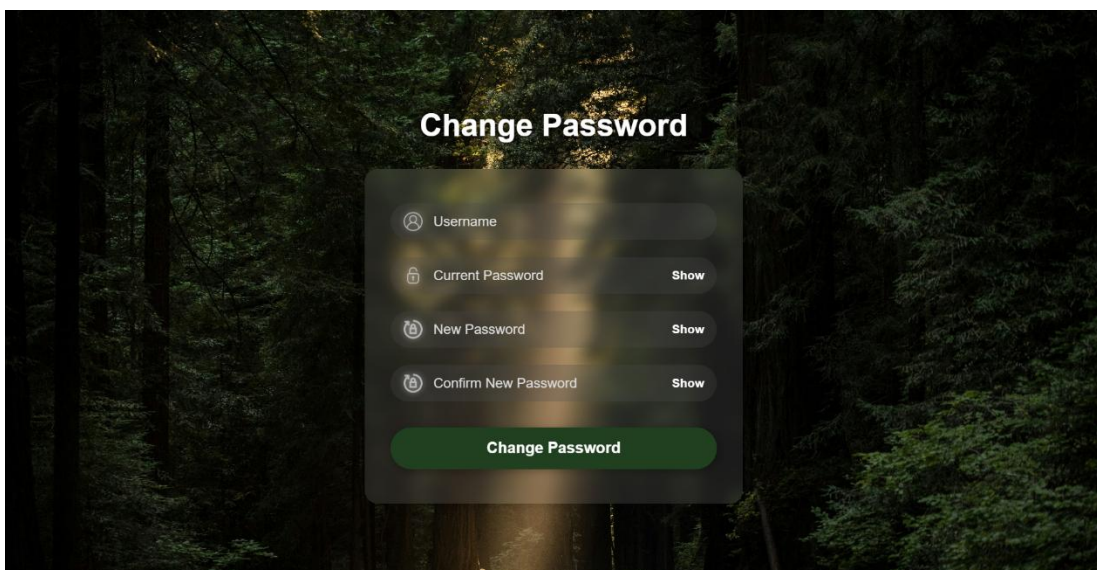
Κατά την υποβολή της φόρμας, τα στοιχεία αποστέλλονται στο `ChangePasswordServlet`, το οποίο:

- Ελέγχει αν ο username και ο current password είναι έγκυροι (μέσω SQL SELECT)
- Αν είναι σωστά:

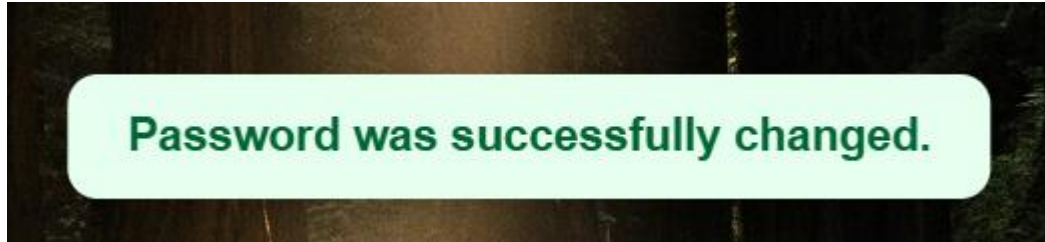
Ελέγχει αν ο νέος κωδικός:

- έχει τουλάχιστον **6 χαρακτήρες**
- περιέχει τουλάχιστον **ένα γράμμα και έναν αριθμό**
- και **ταιριάζει με το πεδίο επιβεβαίωσης**
- Αν όλα είναι σωστά, γίνεται **SQL UPDATE** και ο χρήστης μεταφέρεται στο `main_menu.jsp`, όπου εμφανίζεται **μήνυμα επιτυχίας** που εξαφανίζεται αυτόματα με JavaScript fade-out.

Αν ο νέος κωδικός δεν πληροί τις προϋποθέσεις, εμφανίζεται **μήνυμα σφάλματος** στην ίδια σελίδα, με κόκκινο χρώμα. Το μήνυμα ειδοποιεί τον χρήστη ότι *ο κωδικός πρέπει να περιέχει γράμματα και αριθμούς και να έχει τουλάχιστον 6 χαρακτήρες*.



Επιτυχές Μήνυμα:



Μήνυμα Σφάλματος: Αν ο νέος κωδικός δεν πληροί τις προϋποθέσεις Τα κόκκινα γράμματα στο κάτω μέρος



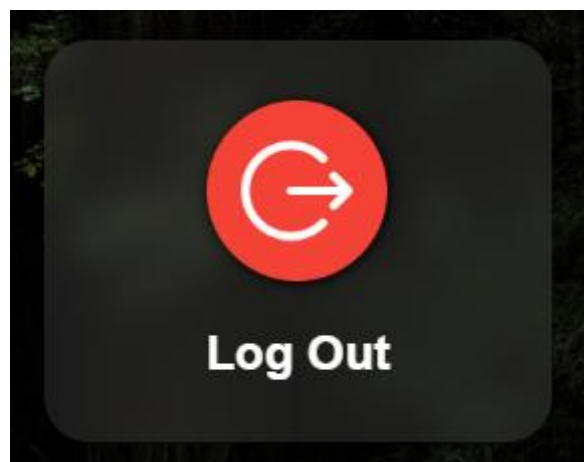
6.Αποσύνδεση Χρήστη (logout.jsp):

Η λειτουργία **Log Out** επιτρέπει στον χρήστη να αποσυνδεθεί με ασφάλεια από την εφαρμογή και να επιστρέψει στην αρχική σελίδα.

Όταν ο χρήστης επιλέξει το κουμπί **Log Out** από το main_menu.jsp, καλείται η σελίδα **logout.jsp**, η οποία:

- **Καταστρέφει το ενεργό session** του χρήστη με session.invalidate()
- **Επαναφέρει** τον χρήστη στην αρχική σελίδα σύνδεσης (index.jsp)
- Προαιρετικά εμφανίζει μήνυμα ότι η αποσύνδεση πραγματοποιήθηκε

Η διαδικασία διασφαλίζει ότι όλες οι πληροφορίες του session διαγράφονται και κανένα στοιχείο του χρήστη δεν παραμένει αποθηκευμένο στην εφαρμογή.





Συμπεράσματα:

Η εφαρμογή που αναπτύχθηκε καλύπτει **πλήρως όλες τις απαιτήσεις** της εκφώνησης, τόσο λειτουργικά όσο και αισθητικά. Περιλαμβάνει όλες τις βασικές λειτουργίες ενός συστήματος επικοινωνίας χρηστών: είσοδο και έξοδο, δημιουργία θεμάτων, αποστολή μηνυμάτων και αλλαγή κωδικού πρόσβασης.

Κατά την υλοποίηση χρησιμοποιήθηκαν τεχνολογίες **JSP, Servlets, SQL, CSS και JavaScript**, με έμφαση στη σωστή επικοινωνία μεταξύ frontend και backend, καθώς και στην ασφαλή και ευχάριστη εμπειρία χρήσης. Όλες οι φόρμες υποβάλλονται με τη **μέθοδο POST** για προστασία των δεδομένων.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη **χρήση HTTP sessions**, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εκφώνησης. Κατά τη σύνδεση, το user_id αποθηκεύεται στο session, και σε κάθε προστατευμένη σελίδα πραγματοποιείται έλεγχος ύπαρξης του session. Αν δεν υπάρχει, ο χρήστης **ανακατευθύνεται αυτόματα στη σελίδα εισόδου**, ώστε να αποτραπεί η πρόσβαση χωρίς εξουσιοδότηση.

Η εργασία αυτή συνέβαλε στην κατανόηση της κατασκευής δυναμικών web εφαρμογών με Java, στη σωστή διαχείριση καταστάσεων χρήστη μέσω sessions και στην αλληλεπίδραση με βάση δεδομένων. Πιθανές μελλοντικές επεκτάσεις θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν εμφάνιση των αποθηκευμένων μηνυμάτων και διαχείριση χρηστών με εγγραφή και δικαιώματα.